

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER 1

1) Donades les sentències d'abaix, determineu les proposicions lògiques necessàries $(p, q, r, \dots)$ per a poder-les expressar fent ús dels connectors lògics vists a classe.

- Si en Miquel va a la platja llavors no arribarà al dinar.
- En Miquel arribarà al dinar si, i només si, fa els deures al matí i ajuda a la seva mare.
- Si en Joan o en Miquel no ajuden a la seva mare, llavors, o bé en Miquel no anirà a la platja o bé en Joan no anirà al futbol.

2) Feu ús de les lleis lògiques per a provar que:

$$((q \rightarrow p) \wedge ((\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow q))) \iff p$$

Indicau en cada passa quina llei heu emprat.

3) Demostreu que les premisses “Aquesta tarda no fa sol i fa més fred que ahir”, “Aquesta tarda anirem a nedar només si fa sol”, “Si no anam a nedar, farem una volta en barca” i “Si feim una volta en barca, serem a casa per la posta de sol”, permeten arribar a la conclusió que “Serem a casa per la volta de sol”.

Nota. Definiu primer les proposicions necessàries per expressar les sentències i llavors feu ús de les regles d'inferència per deduir la conclusió.

4) En Bernat, en Pere i en Miquel varen ser arrestats després del gran robatori al Banc Central. Les confessions dels sospitosos foren:

Bernat: “En Pere és el culpable i en Miquel és innocent.”

Pere: “En Bernat és culpable si i només si en Miquel també ho és.”

Miquel: “Som innocent però almenys un dels altres dos és culpable.”

- 1) És possible que els tres sospitosos hagin dit la veritat? Llavors, qui serà el culpable?
- 2) És possible que només un dels tres sospitosos digui mentides? En aquest cas, qui menteix i qui és el culpable?